新增功能

Cloud Volumes ONTAP release notes

NetApp
December 07, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/cloud-volumes-ontap-95-relnotes/reference-new.html on December 07, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

Cloud Volumes ONTAP 9.5 中的新增功能 . . . 1
9.5 P11 （2020 年 3 月 6 日） . . . 1
9.5 P10 （2020 年 1 月 12 日） . . . 1
9.5 P9 修补程序（2019 年 11 月 17 日） . . . 1
9.5 P8 修补程序（2019 年 10 月 6 日） . . . 1
9.5 P6 修补程序（2019 年 7 月 16 日） . . . 1
9.5 P4 修补程序（2019 年 5 月 16 日） . . . 1
支持 AWS C2S 环境（2019 年 5 月 2 日） . . . 2
9.5 P3 修补程序（2019 年 4 月 25 日） . . . 2
9.5 P2 修补程序（2019 年 4 月 10 日） . . . 2
Azure Central US 地区的 HA 支持（2019 年 3 月 25 日） . . . 2
9.5 P1 修补程序（2019 年 3 月 18 日） . . . 2
Cloud Volumes ONTAP HA 现已在 Azure 中正式上市（2019 年 3 月 18 日） . . . 3
适用于 AWS 和 Azure 的 9.5 GA （2019 年 2 月 4 日） . . . 3
9.5 RC1 for Azure （2018 年 12 月 4 日） . . . 5
升级说明 . . . 5

Cloud Volumes ONTAP 9.5 中的新增功能

Cloud Volumes ONTAP 9.5 提供了多项新功能和增强功能。

> 最新版本的 Cloud Manager 还引入了其他功能和增强功能。请参见 "Cloud Manager 发行说明" 了解详细信息。

9.5 P11 （2020 年 3 月 6 日）

适用于 Cloud Volumes ONTAP 的 9.5 P11 修补版本现在可通过 Cloud Manager 3.8 及更高版本获得。Cloud Manager 将提示您将现有系统升级到此修补程序版本。 "查看 P11 修补程序中已修复的错误列表" （需要登录 NetApp 支持站点）。

9.5 P10 （2020 年 1 月 12 日）

适用于 Cloud Volumes ONTAP 的 9.5 P10 修补版本现在可通过 Cloud Manager 获得。Cloud Manager 将提示您将现有系统升级到此修补程序版本。 "查看 P10 修补程序中已修复的错误列表" （需要登录 NetApp 支持站点）。

9.5 P9 修补程序（2019 年 11 月 17 日）

适用于 Cloud Volumes ONTAP 的 9.5 P9 修补版本现在可通过 Cloud Manager 获得。Cloud Manager 将提示您将现有系统升级到此修补程序版本。 "查看 P9 修补程序中已修复的错误列表" （需要登录 NetApp 支持站点）。

9.5 P8 修补程序（2019 年 10 月 6 日）

适用于 Cloud Volumes ONTAP 的 9.5 P8 修补版本现已推出。Cloud Manager 将提示您将现有系统升级到此修补程序版本。 "查看 P8 修补程序中已修复的错误列表" （需要登录 NetApp 支持站点）。

9.5 P6 修补程序（2019 年 7 月 16 日）

适用于 Cloud Volumes ONTAP 的 9.5 P6 修补程序版本现已推出。Cloud Manager 将提示您将现有系统升级到此修补程序版本。 "查看 P6 修补程序中已修复的错误列表" （需要登录 NetApp 支持站点）。

> Cloud Manager 会提示您升级到包含 Cloud Volumes ONTAP 重要修复程序的特定 ONTAP 修补程序版本。因此，您可能会在本发行说明中注意到修补程序版本之间存在差距。我们仅列出 Cloud Manager 提供给您的修补程序。

9.5 P4 修补程序（2019 年 5 月 16 日）

适用于 Cloud Volumes ONTAP 的 9.5 P4 修补版本现已推出。Cloud Manager 将提示您将现有系统升级到此修补程序版本。 "查看 P4 修补程序中已修复的错误列表" （需要登录 NetApp 支持站点）。

支持 AWS C2S 环境（2019 年 5 月 2 日）

Cloud Volumes ONTAP 9.5 和 Cloud Manager 3.6.4 现已在美国推出通过 AWS Commercial Cloud Services （C2S）环境实现智能社区（IC）。您可以在 C2S 中部署 HA 对和单节点系统。

"开始使用 AWS C2S 环境"

9.5 P3 修补程序（2019 年 4 月 25 日）

现在可以使用适用于 Cloud Volumes ONTAP 的 9.5 P3 修补版本。 "查看 P3 修补程序中已修复的错误列表" （需要登录 NetApp 支持站点）。

9.5 P2 修补程序（2019 年 4 月 10 日）

适用于 Cloud Volumes ONTAP 的 9.5 P2 修补版本现已推出。此修补程序包括错误修复以及对具有新 AWS EC2 实例类型的 Flash Cache 的支持。Cloud Manager 将提示您将现有系统升级到此修补程序版本。

"单击此处查看 P2 修补程序中已修复的错误" （需要登录 NetApp 支持站点）。

Flash Cache 支持新的 EC2 实例类型

高级版和 BYOL 许可证现在支持以下 EC2 实例类型：

- c5d.4xlarge
- c5d.9x 大型
- r5d.2xlarge

这些实例类型包括本地 NVMe 存储， Cloud Volumes ONTAP 将其用作 *Flash Cache* 。Flash Cache 通过实时智能缓存最近读取的用户数据和 NetApp 元数据来加快数据访问速度。它适用于随机读取密集型工作负载，包括数据库，电子邮件和文件服务。

必须在所有卷上禁用数据压缩，才能利用 Flash Cache 性能改进功能。您可以在从 Cloud Manager 创建卷时选择无存储效率，也可以先创建卷，然后再创建卷 "使用命令行界面禁用数据压缩"。

> Cloud Volumes ONTAP 不支持在重新启动后重新恢复缓存。

Azure Central US 地区的 HA 支持（2019 年 3 月 25 日）

HA 对现在在 Azure 的美国中部地区受支持。

"查看受支持 Azure 区域的完整列表"。

9.5 P1 修补程序（2019 年 3 月 18 日）

现在，适用于 Cloud Volumes ONTAP 的 9.5 P1 修补版本可用于所有配置。Cloud Manager 将提示您将现有系统升级到此修补程序版本。

如果您在 Azure 中已有 HA 对， NetApp 将与您联系以帮助您应用 P1 修补程序版本。

"单击此处可查看 P1 修补程序中已修复的错误" （需要登录 NetApp 支持站点）。

Cloud Volumes ONTAP HA 现已在 Azure 中正式上市（ 2019 年 3 月 18 日）

随着 9.5 P1 修补程序的发布， Azure 中的 HA 对现在已全面上市（ GA ）。不再需要预览版许可证。

GA 版本可在大多数 Azure 地区使用，但以下情况除外：

- 位于美国中部
- 位于美国中部北部
- 美国政府区域
- 美国西部
- 位于美国西部

在这些地区进行维护可以防止创建 Cloud Volumes ONTAP 并防止发生故障转移。我们计划在维护完成后立即为这些地区提供支持。

"查看支持的 Azure 区域的完整列表"。

适用于 AWS 和 Azure 的 9.5 GA （ 2019 年 2 月 4 日）

Cloud Volumes ONTAP 9.5 的通用（ GA ）版本现在可在 AWS 和 Microsoft Azure 中使用（仅适用于 Azure 中的单节点系统）。GA 版本包括稳定性修复， AWS 中新增和弃用的功能以及对系统容量限制的更改。

所有高级版和 BYOL 配置的容量限制为 368 TB

Cloud Volumes ONTAP 高级版和 BYOL 的系统容量限制现在在所有配置中均为 368 TB： AWS 和 Azure 中的单节点和 HA 。

对于某些配置，磁盘限制会阻止您单独使用磁盘来达到 368 TB 容量限制。在这些情况下，您可以通过达到 368 TB 容量限制 "将非活动数据分层到对象存储"。例如， Azure 中的单节点系统可能具有 252 TB 基于磁盘的容量，从而在 Azure Blob 存储中最多允许 116 TB 的非活动数据。

有关磁盘限制的信息，请参见 "存储限制"。

支持 AWS 中的 M5 和 R5 实例

现在， Cloud Volumes ONTAP 支持 M5 和 R5 系列中的多种实例类型：

探索	标准	高级版	BYOL
m5.xlarge	• m5.2xlarge • r5.xlarge	• m5.4xlarge • r5.2 个大型	• m5.xlarge • m5.2xlarge • m5.4xlarge • r5.xlarge • r5.2 个大型

这些实例使用基于 KVM 技术的虚拟机管理程序。因此，与其他实例类型相比，这些实例支持的数据磁盘数量更少：对于单节点系统，最多 24 个数据磁盘；对于 HA 对，最多 21 个数据磁盘。 "了解存储限制"。

了解更多信息 "M5 实例" 和 "R5 实例"。

支持 AWS 中的 NetApp 卷加密

"NetApp 卷加密（NVE）" 是一种基于软件的技术，用于一次对一个卷上的空闲数据进行加密。数据，Snapshot 副本和元数据已加密。数据访问由一个唯一的 XTS-AES-256 密钥提供，每个卷一个。

目前， Cloud Volumes ONTAP 通过外部密钥管理服务器支持 NetApp 卷加密。不支持板载密钥管理器。您可以在中找到支持的密钥管理器 "NetApp 互操作性表工具" 在 * 密钥管理器 * 解决方案下。

您需要从命令行界面设置 NetApp 卷加密。然后，您可以使用命令行界面或 System Manager 对特定卷启用加密。Cloud Manager 不支持从其用户界面及其 API 进行 NetApp 卷加密。

"了解如何设置 NetApp 卷加密"

> NetApp 卷加密是一种与 Cloud Volumes ONTAP 加密不同的加密技术，它在聚合级别对数据进行加密，现已弃用。无法在这两种加密技术之间进行升级。请参见 AWS 中已弃用的功能 有关详细信息 …

AWS 中已弃用的功能

9.5 版不再支持两项功能。

Cloud Volumes ONTAP 聚合级加密现在仅支持 AWS 原生磁盘加密

不再支持使用外部密钥管理器对聚合进行空闲数据加密。如果您当前正在使用此功能，并且要升级，则必须启动新的 9.5 系统，然后再启动 "复制数据" 。

使用其他方法仍支持空闲数据加密。您可以使用 NetApp 卷加密或 AWS 密钥管理服务（KMS）对数据进行加密。 "了解有关空闲数据加密的更多信息"。

不再支持 c4.2xlarge

9.5 版不支持 c4.2xlarge 实例类型。如果您当前正在使用此实例类型，则必须首先使用 "更改为新实例类型" 升级到 9.5 版之前。

9.5 RC1 for Azure （2018 年 12 月 4 日）

Cloud Volumes ONTAP 9.5 RC1 现在可在 Microsoft Azure 中使用。9.5 版将稍后在 AWS 中提供。

在 Microsoft Azure 中预览高可用性（HA）对

现在可以在 Microsoft Azure 中预览 Cloud Volumes ONTAP HA 对。HA 对可在云环境发生故障时提供企业级可靠性和持续运行。与物理 ONTAP 集群类似， Azure HA 对中的存储在两个节点之间共享。

Azure 中的 HA 对可作为预览。您可以通过 ng-Cloud-Volume-ONTAP-preview@netapp.com 联系我们来申请预览许可证。

"详细了解 Azure 中的 HA 对"。

提高了 Azure 中的网络连接性能

Cloud Volumes ONTAP 系统现在可通过启用 "加速网络连接" 在 Azure 中在升级到 9.5 以及部署新的 9.5 系统时， Cloud Manager 可启用加速网络连接。

支持新的 Azure 区域

现在，您可以在法国中部地区部署 Cloud Volumes ONTAP 。

支持 Azure 中的 NetApp 卷加密

"NetApp 卷加密（NVE）" 是一种基于软件的技术，用于一次对一个卷上的空闲数据进行加密。数据，Snapshot 副本和元数据已加密。数据访问由一个唯一的 XTS-AES-256 密钥提供，每个卷一个。

目前， Cloud Volumes ONTAP 通过外部密钥管理服务器支持 NetApp 卷加密。不支持板载密钥管理器。您可以在中找到支持的密钥管理器 "NetApp 互操作性表工具" 在 * 密钥管理器 * 解决方案下。

您需要从命令行界面设置 NetApp 卷加密。然后，您可以使用命令行界面或 System Manager 对特定卷启用加密。Cloud Manager 目前不支持 NetApp 卷加密。

"了解如何设置 NetApp 卷加密"

升级说明

- Cloud Volumes ONTAP 升级必须从 Cloud Manager 完成。您不应使用 System Manager 或命令行界面升级 Cloud Volumes ONTAP 。这样做可能会影响系统稳定性。
- 您可以从 9.4 版升级到 Cloud Volumes ONTAP 9.5 。
- 升级单节点系统会使系统脱机长达 25 分钟，在此期间 I/O 会中断。
- 升级 HA 对无中断， I/O 不会中断。在此无中断升级过程中，每个节点会同时进行升级，以继续为客户端提供 I/O 。

版权信息

版权所有 © 2023 NetApp, Inc.。保留所有权利。中国印刷。未经版权所有者事先书面许可，本文档中受版权保护的任何部分不得以任何形式或通过任何手段（图片、电子或机械方式，包括影印、录音、录像或存储在电子检索系统中）进行复制。

从受版权保护的 NetApp 资料派生的软件受以下许可和免责声明的约束：

本软件由 NetApp 按“原样”提供，不含任何明示或暗示担保，包括但不限于适销性以及针对特定用途的适用性的隐含担保，特此声明不承担任何责任。在任何情况下，对于因使用本软件而以任何方式造成的任何直接性、间接性、偶然性、特殊性、惩罚性或后果性损失（包括但不限于购买替代商品或服务；使用、数据或利润方面的损失；或者业务中断），无论原因如何以及基于何种责任理论，无论出于合同、严格责任或侵权行为（包括疏忽或其他行为），NetApp 均不承担责任，即使已被告知存在上述损失的可能性。

NetApp 保留在不另行通知的情况下随时对本文档所述的任何产品进行更改的权利。除非 NetApp 以书面形式明确同意，否则 NetApp 不承担因使用本文档所述产品而产生的任何责任或义务。使用或购买本产品不表示获得 NetApp 的任何专利权、商标权或任何其他知识产权许可。

本手册中描述的产品可能受一项或多项美国专利、外国专利或正在申请的专利的保护。

有限权利说明：政府使用、复制或公开本文档受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中“技术数据权利 — 非商用”条款第 (b)(3) 条规定的限制条件的约束。

本文档中所含数据与商业产品和/或商业服务（定义见 FAR 2.101）相关，属于 NetApp, Inc. 的专有信息。根据本协议提供的所有 NetApp 技术数据和计算机软件具有商业性质，并完全由私人出资开发。 美国政府对这些数据的使用权具有非排他性、全球性、受限且不可撤销的许可，该许可既不可转让，也不可再许可，但仅限在与交付数据所依据的美国政府合同有关且受合同支持的情况下使用。除本文档规定的情形外，未经 NetApp, Inc. 事先书面批准，不得使用、披露、复制、修改、操作或显示这些数据。美国政府对国防部的授权仅限于 DFARS 的第 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）条款中明确的权利。

商标信息

NetApp、NetApp 标识和 http://www.netapp.com/TM 上所列的商标是 NetApp, Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。